

# Informe de Laboratorio 01

## Tema: Entorno Web, HTTP y HTML Semántico

| Nota |
|------|
|      |

| Estudiante            | Escuela                                       | Asignatura                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Edu Breyner Mio Alviz | Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas | Introducción al Desarrollo Web<br>Semestre: II<br>Código: 20251174 |

| Laboratorio | Tema                               | Duración |
|-------------|------------------------------------|----------|
| 01          | Entorno Web, HTTP y HTML Semántico | 04 horas |

| Semestre académico | Fecha de inicio | Fecha de entrega |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 2026 - B           | 1 de setiembre  | 7 de setiembre   |

### 1. Tarea

La tarea del Laboratorio 01 consiste en configurar el entorno de desarrollo web y aplicar conceptos básicos de HTTP y HTML5 semántico.

Las actividades realizadas fueron:

- Configurar el entorno de desarrollo para trabajar con tecnologías web.
- Comprender el funcionamiento básico del protocolo HTTP.
- Utilizar las herramientas de desarrollador del navegador para observar solicitudes y respuestas HTTP.
- Crear una página web utilizando HTML5 semántico.
- Utilizar elementos como `header`, `nav`, `main`, `section`, `article` y `footer`.
- Incorporar elementos multimedia y contenido accesible.
- Crear una tabla utilizando `thead` y `tbody`.
- Crear un formulario de contacto.
- Organizar el proyecto utilizando GitHub.
- Registrar los avances mediante commits descriptivos.

## 2. Equipos, materiales y temas utilizados

- Computadora o laptop.
- Sistema operativo Windows o GNU/Linux.
- Navegador web Google Chrome o Mozilla Firefox.
- Visual Studio Code.
- Git.
- GitHub.
- HTML5.
- CSS3.
- Herramientas de desarrollador del navegador.
- Protocolo HTTP.
- HTML semántico.
- Accesibilidad web.

## 3. URL de Repositorio GitHub

- URL del repositorio principal:  
`https://github.com/emioa-bit/idweb`
- URL correspondiente al Laboratorio 01:  
`https://github.com/emioa-bit/idweb/tree/main/Lab01`

## 4. Actividades con el repositorio GitHub

### 4.1. Creación del repositorio

Se creó un repositorio público denominado **IDWeb** para almacenar los trabajos correspondientes al curso de Introducción al Desarrollo Web.

El repositorio contiene una carpeta denominada **Lab01**, donde se almacenan los archivos correspondientes al primer laboratorio.

### 4.2. Estructura del laboratorio

La estructura desarrollada para el Laboratorio 01 es la siguiente:

```
1 IDWeb/  
2 |--- Lab01/  
3 |   |--- index.html  
4 |   |--- author.html  
5 |   |--- system.html  
6 |   |--- w3c.html  
7 |   |--- contact.html  
8 |   |  
9 |   |--- css/
```

```
10 | | |--- style.css
11 | |
12 | |--- img/
13 | |--- photo.png
```

Esta estructura permite mantener separados los documentos HTML, las hojas de estilos CSS y los recursos gráficos utilizados en el proyecto.

### 4.3. Página principal

Se creó el archivo **index.html**, que funciona como página principal del portafolio académico. La página utiliza una estructura HTML5 semántica:

```
1 <header>
2   <h1>Mi Portafolio Acadmico</h1>
3
4   <nav>
5     <ul>
6       <li><a href="author.html">Autor</a></li>
7       <li><a href="system.html">
8         Ingeniera de Sistemas
9       </a></li>
10      <li><a href="w3c.html">W3C</a></li>
11      <li><a href="contact.html">Contacto</a></li>
12    </ul>
13  </nav>
14 </header>
15
16 <main>
17   <section>
18     <h2>Bienvenido</h2>
19     <p>
20       Este es mi portafolio acadmico del curso
21       Introduccin al Desarrollo Web.
22     </p>
23   </section>
24 </main>
25
26 <footer>
27   <p> 2026 - Mi Portafolio Acadmico</p>
28 </footer>
```

El elemento **header** contiene el encabezado y el menú de navegación, mientras que **main** contiene el contenido principal de la página.

### 4.4. HTML semántico

Se utilizaron elementos semánticos de HTML5 para representar correctamente la estructura del contenido.

Entre los elementos utilizados se encuentran:

- **header**: representa el encabezado.
- **nav**: contiene los enlaces de navegación.
- **main**: contiene el contenido principal.

- **section:** permite organizar el contenido en diferentes secciones.
- **article:** representa contenido independiente.
- **figure:** permite representar contenido multimedia.
- **figcaption:** proporciona una descripción para una figura.
- **footer:** representa el pie de página.

El uso de HTML semántico facilita la comprensión del documento por parte de los navegadores, motores de búsqueda y tecnologías de asistencia.

## 4.5. Imagen y accesibilidad

Se incorporó una imagen dentro del elemento **figure**.

```

1 <figure>
2   
5
6   <figcaption>
7     Foto del autor
8   </figcaption>
9 </figure>

```

El atributo **alt** proporciona una descripción textual de la imagen, lo cual mejora la accesibilidad del contenido.

## 4.6. Tabla de proyectos

Se implementó una tabla para mostrar los proyectos académicos.

```

1 <table>
2   <caption>Proyectos acadmicos</caption>
3
4   <thead>
5     <tr>
6       <th scope="col">Proyecto</th>
7       <th scope="col">Tecnologa</th>
8       <th scope="col">Descripcin</th>
9     </tr>
10  </thead>
11
12  <tbody>
13    <tr>
14      <td>Portafolio web</td>
15      <td>HTML y CSS</td>
16      <td>Pgina web acadmica.</td>
17    </tr>
18  </tbody>
19 </table>

```

Se utilizaron **thead** y **tbody** para organizar correctamente la información de la tabla.

El atributo **scope=col** permite identificar las columnas de la tabla y mejora su accesibilidad.

## 4.7. Formulario de contacto

Se creó una página denominada **contact.html**, que contiene un formulario de contacto.

```
1 <form>
2
3   <label for="nombre">Nombre:</label>
4   <input type="text"
5         id="nombre"
6         name="nombre"
7         required>
8
9   <label for="correo">
10     Correo electrónico:
11   </label>
12
13   <input type="email"
14         id="correo"
15         name="correo"
16         required>
17
18   <label for="mensaje">Mensaje:</label>
19
20   <textarea id="mensaje"
21           name="mensaje"
22           rows="6"
23           required>
24   </textarea>
25
26   <button type="submit">
27     Enviar
28   </button>
29
30 </form>
```

Los elementos `label` están asociados mediante el atributo `for` con los respectivos controles del formulario.

## 4.8. Hoja de estilos CSS

Se creó el archivo:

```
1 Lab01/css/style.css
```

La hoja de estilos permite modificar la presentación visual de las páginas HTML.  
El archivo CSS es enlazado mediante:

```
1 <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

De esta manera se separa la estructura HTML de la presentación visual del sitio web.

## 5. HTTP y herramientas de desarrollador

Se utilizaron las herramientas de desarrollador del navegador para observar las solicitudes realizadas por la página web.

En la pestaña **Network** se pueden observar diferentes solicitudes HTTP realizadas por el navegador.

Entre los códigos de estado estudiados se encuentran:

- **200 OK**: indica que la solicitud fue procesada correctamente.
- **301 Moved Permanently**: indica que el recurso fue trasladado permanentemente a otra ubicación.
- **404 Not Found**: indica que el recurso solicitado no fue encontrado.
- **500 Internal Server Error**: indica que ocurrió un error interno en el servidor.

### 5.1. Código de estado HTTP 200

Cuando una página o recurso se carga correctamente, el servidor puede responder con el código:

```
1 200 OK
```

Este código indica que la solicitud fue procesada correctamente.

### 5.2. Código de estado HTTP 404

El código:

```
1 404 Not Found
```

se produce cuando el recurso solicitado no existe o no puede ser encontrado por el servidor.

## 6. Control de versiones con Git y GitHub

Git se utilizó para registrar los cambios realizados durante el desarrollo del laboratorio.

GitHub permite almacenar el repositorio de manera remota y facilita la revisión del trabajo.

Los principales comandos relacionados con Git son:

```
1 git status
2 git add .
3 git commit -m "mensaje del commit"
4 git push origin main
5 git log --oneline
```

### 6.1. Commits realizados

Durante el desarrollo del laboratorio se realizaron commits descriptivos para registrar los principales cambios.

Algunos de los commits realizados fueron:

- **Lab01: creando estructura HTML semántica**
- **Lab01: agregando página del autor**
- **Lab01: agregando página de Ingeniería de Sistemas**
- **Lab01: agregando explicación del estándar SVG**

- **Lab01: agregando formulario de contacto**
- **Lab01: agregando estilos CSS**

Estos commits permiten observar la evolución del proyecto durante el desarrollo del laboratorio.

## 7. Publicación mediante GitHub Pages

El proyecto fue publicado utilizando GitHub Pages.

La publicación permite acceder al proyecto desde un navegador web y comprobar el funcionamiento de las páginas HTML.

La dirección de la página publicada es:

`https://emioa-bit.github.io/idweb/Lab01/index.html`

Se verificó que las páginas principales fueran accesibles y que los enlaces de navegación permitieran desplazarse entre las diferentes secciones del portafolio.

## 8. Evidencias

### 8.1. Estructura del repositorio

En esta evidencia se muestra la estructura de archivos del Laboratorio 01 dentro del repositorio GitHub.

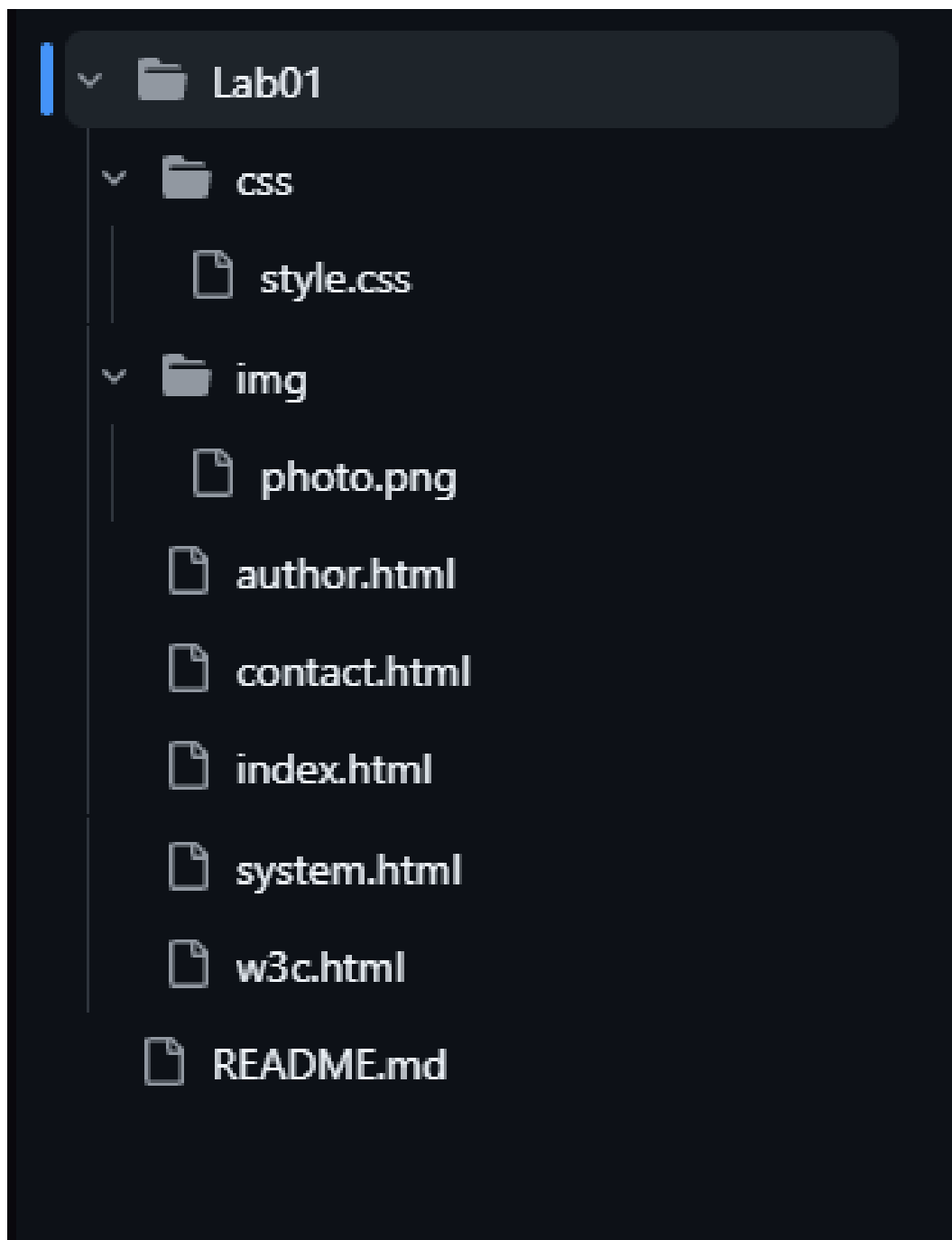


Figura 1: Estructura del Laboratorio 01 en GitHub.

## 8.2. Historial de commits

La siguiente evidencia debe mostrar los commits realizados durante el desarrollo del laboratorio.

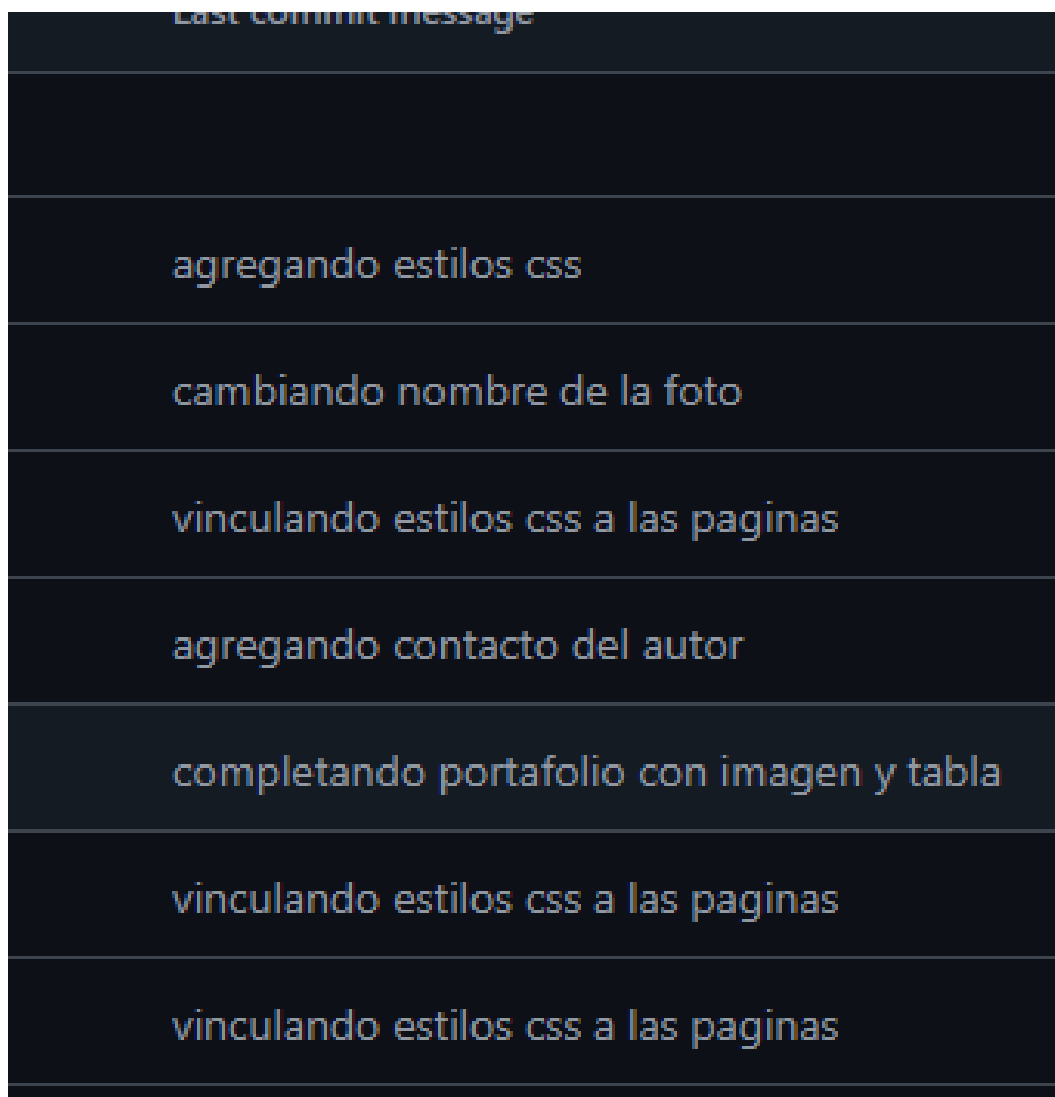


Figura 2: Historial de commits del Laboratorio 01.

### 8.3. Herramientas de desarrollador

Se debe incluir una captura de la pestaña Network del navegador, donde se pueda observar una solicitud HTTP y su código de estado.

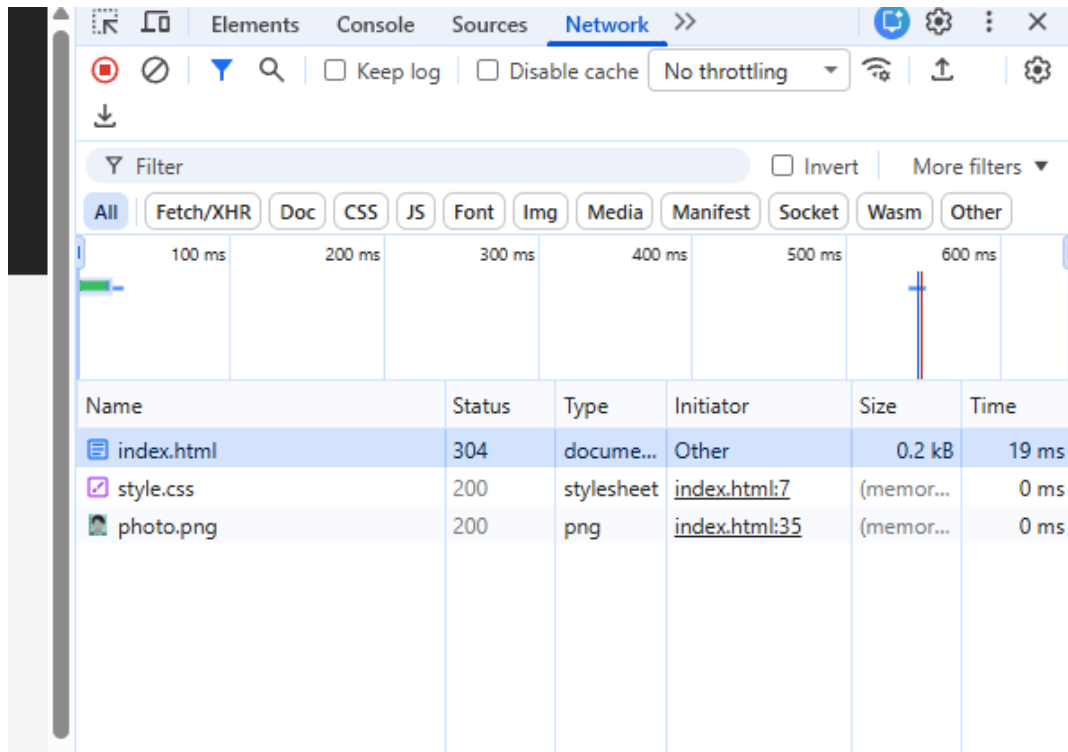


Figura 3: Solicitud HTTP observada mediante DevTools.

#### 8.4. Página web publicada

Se debe incluir una captura de la página publicada mediante GitHub Pages.

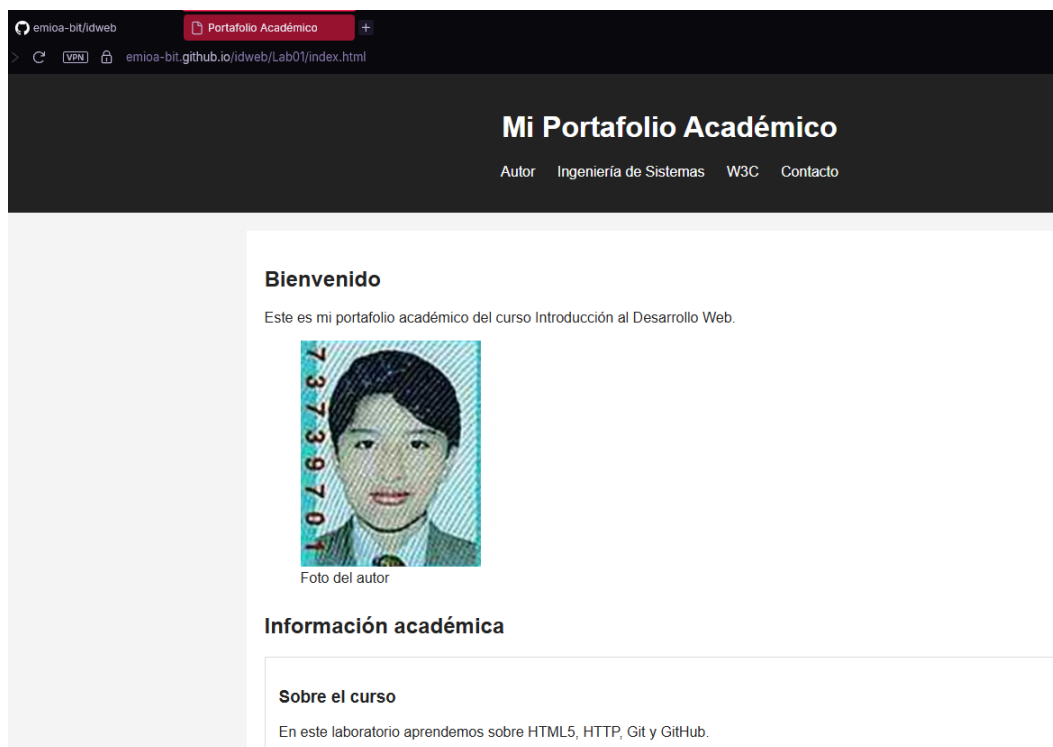


Figura 4: Portafolio académico publicado mediante GitHub Pages.

## 9. Cuestionario

### 9.1. 1. ¿Qué significan los códigos HTTP 200, 301, 404 y 500?

- **200:** la solicitud fue procesada correctamente.
- **301:** el recurso fue trasladado permanentemente.
- **404:** el recurso solicitado no fue encontrado.
- **500:** ocurrió un error interno en el servidor.

### 9.2. 2. ¿Cuál es la diferencia entre HTML semántico y utilizar solamente elementos div?

HTML semántico utiliza elementos que describen el significado y función del contenido, como **header**, **nav**, **main**, **section**, **article** y **footer**.

El uso excesivo de elementos **div** no proporciona información semántica sobre el contenido.

El HTML semántico facilita la accesibilidad, la organización del documento y la interpretación del contenido por parte de los motores de búsqueda.

### 9.3. 3. ¿Qué importancia tiene la etiqueta viewport?

La etiqueta **viewport** permite controlar la forma en que una página se adapta a diferentes tamaños de pantalla.

Se utiliza mediante:

```
1 <meta name="viewport"  
2   content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Esta configuración es importante para desarrollar páginas adaptables a dispositivos móviles.

#### 9.4. 4. ¿Qué diferencia existe entre Git y GitHub?

Git es un sistema distribuido de control de versiones que permite registrar cambios realizados en un proyecto.

GitHub es una plataforma que permite almacenar repositorios Git de manera remota y colaborar con otras personas.

#### 9.5. 5. ¿Cuál es la función de git add, git commit y git push?

- **git add:** prepara los archivos modificados para ser incluidos en un commit.
- **git commit:** registra los cambios en el historial local del repositorio.
- **git push:** envía los commits del repositorio local hacia el repositorio remoto.

#### 9.6. 6. ¿Por qué es importante mantener un historial de commits?

El historial de commits permite conocer la evolución del proyecto, identificar los cambios realizados y recuperar versiones anteriores cuando sea necesario.

También permite al profesor revisar el proceso de desarrollo del laboratorio.

#### 9.7. 7. ¿Cuál es la ventaja de organizar los laboratorios en carpetas como Lab01 y Lab02?

La organización mediante carpetas permite separar los archivos correspondientes a cada laboratorio. Esto facilita la revisión del repositorio y evita mezclar archivos de diferentes actividades.

#### 9.8. 8. ¿Qué puede revisar el profesor en GitHub?

El profesor puede revisar el código fuente, la estructura del proyecto, los commits realizados, las fechas de modificación, los archivos HTML y CSS, y las páginas publicadas.

También puede comprobar la evolución del trabajo mediante el historial del repositorio.

### 10. Conclusiones

- Se aprendió a utilizar una estructura HTML5 semántica para organizar correctamente una página web.
- Se comprendió la función básica del protocolo HTTP y sus principales códigos de respuesta.
- Se utilizaron las herramientas de desarrollador del navegador para observar solicitudes HTTP.
- Se implementaron elementos orientados a la accesibilidad, como atributos **alt**, etiquetas **label** y encabezados estructurados.
- Se aprendió a organizar un proyecto web mediante carpetas y archivos HTML y CSS.
- Se utilizó Git y GitHub para registrar y almacenar los avances del laboratorio.

- GitHub Pages permitió publicar el proyecto y comprobar el funcionamiento de las páginas desarrolladas.

## 11. Estructura final del Laboratorio 01

La estructura final del proyecto es:

```

1 IDWeb/
2 |--- Lab01/
3 |   |--- index.html
4 |   |--- author.html
5 |   |--- system.html
6 |   |--- w3c.html
7 |   |--- contact.html
8 |   |
9 |   |--- css/
10 |      |--- style.css
11 |      |
12 |   |--- img/
13 |      |--- photo.png
14 |      |--- evidencia_estructura.png
15 |      |--- evidencia_commits.png
16 |      |--- evidencia_http.png
17 |      |--- evidencia_pages.png

```

## 12. Rúbricas

### 12.1. Entregable Informe

Tabla 1: Tipo de Informe

| <b>Informe</b> |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Latex</b>   | El informe está en formato PDF generado mediante LaTeX, con una presentación ordenada y fácil de leer. |

### 12.2. Rúbrica para el contenido del Informe

- Se marcará la columna Checklist de acuerdo con los criterios cumplidos.
- El estudiante realizará una autocalificación de acuerdo con los niveles de desempeño.

Tabla 2: Niveles de desempeño

| <b>Puntos</b> | <b>Nivel</b>         |                 |                    |                     |
|---------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|               | Insatisfactorio 25 % | En Proceso 50 % | Satisfactorio 75 % | Sobresaliente 100 % |
| <b>2.0</b>    | 0.5                  | 1.0             | 1.5                | 2.0                 |
| <b>4.0</b>    | 1.0                  | 2.0             | 3.0                | 4.0                 |

Tabla 3: Rúbrica para contenido del Informe y demostración

| Contenido y demostración |                                                                                                                                      | Puntos | Checklist | Estudiante | Profesor |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| <b>1. GitHub</b>         | Hay enlace URL activo del directorio para el laboratorio hacia su repositorio GitHub con código fuente terminado y fácil de revisar. | 2      | X         | 2          |          |
| <b>2. Commits</b>        | Hay capturas de pantalla de los commits más importantes con sus explicaciones detalladas.                                            | 4      | X         | 1          |          |
| <b>3. Código fuente</b>  | Hay porciones de código fuente importantes con numeración y explicaciones detalladas de sus funciones.                               | 2      | X         | 1          |          |
| <b>4. Ejecución</b>      | Se incluyen ejecuciones y pruebas del proyecto explicadas gradualmente.                                                              | 2      | X         | 1          |          |
| <b>5. Pregunta</b>       | Se responde con completitud a las preguntas formuladas en la tarea.                                                                  | 2      | X         | 2          |          |
| <b>6. Fechas</b>         | Las fechas de modificación del código fuente están dentro de los plazos establecidos.                                                | 2      | X         | 2          |          |
| <b>7. Ortografía</b>     | El documento no presenta errores ortográficos.                                                                                       | 2      | X         | 2          |          |
| <b>8. Madurez</b>        | El informe muestra la evolución del proyecto, explicaciones precisas y una presentación adecuada.                                    | 4      | X         | 1          |          |
| <b>Total</b>             |                                                                                                                                      | 20     |           | 12         |          |

## 13. Referencias

- World Wide Web Consortium (W3C). <https://www.w3.org/>
- MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/>
- GitHub. <https://github.com/>
- HTML Living Standard. <https://html.spec.whatwg.org/>